

ESAME 2 - NOME: _____

COGNOME: _____

MATR: _____

2.A.1 Risolvere il seguente problema di Product Mix usando il simplesso sul tableau [punti 6]

$$\begin{aligned} \max & 2x_1 + x_2 \\ \text{st} & \\ & 4x_1 + 3x_2 \leq 12 \quad (A) \\ & 4x_1 + x_2 \leq 6 \quad (B) \\ & 2x_1 - x_2 \leq 2 \quad (C) \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

2.A.2 Assumendo che i tre vincoli siano associati a tre risorse A, B e C, dire quali risorse sono scarse e quali abbondanti per la soluzione ottima, giustificando la risposta [punti 2]

2.A.3 Dire qual è il valore delle tre risorse A, B e C (ovvero quali sono i loro prezzi ombra). [punti 2]

2.A.4 Determinare di quanto al massimo è sensato aumentare la disponibilità della risorsa B allo scopo di incrementare la funzione obiettivo [punti 4]

2.A.5 Scrivere il duale del problema dato [punti 2]

2.B. Assumendo le variabili x_1 e x_2 del problema dell'esercizio A.1 vincolate ad essere intere, ovvero trasformando in tal modo il problema 2.A.1 in un problema di programmazione a numeri interi, scrivere un taglio di Gomory per la soluzione del rilassamento lineare del problema, verificando che effettivamente tagli l'ottimo non intero del rilassamento lineare [punti 5]

2.C. In un problema di programmazione a numeri interi in cui si debba minimizzare la funzione obiettivo, spiegare a cosa corrispondono l'Upper Bound e il Lower Bound, specificando quanti (ovvero se uno solo o molti) Upper Bound e Lower Bound si possono avere in generale. [punti 3]

2.D. Si consideri la seguente matrice di incidenza di un grafo con 6 nodi e 9 archi

$$A_G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Disegnare il grafo e considerando il seguente vettore dei costi per gli archi

$$C = (2 \quad 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 2 \quad 6 \quad 4 \quad 5)$$

trovare l'albero ricoprente minimo (Minimum Spanning Tree) usando l'algoritmo di Prim, mostrando ogni passo dell'algoritmo. [punti 5]

2.E. Dato un flusso x in una rete per un problema di flusso a costo minimo, come si verifica se tale flusso è ammissibile? Come si può verificare se tale flusso è quello a costo minimo? [punti 3]

2.F. Una ditta che opera nel settore logistico possiede m container con una capacità di carico pari a B . La ditta deve spedire un insieme di P pacchi caricandoli nei container. Ogni pacco $p \in P$ richiede una capacità di carico pari a q_p . La ditta vuole determinare l'assegnamento dei pacchi ai container in modo che tutti i pacchi siano spediti e che il numero di container utilizzati sia minimo. Formulare questo problema come problema di programmazione matematica a variabili binarie. [punti 5].

EXAM 2 - NAME: _____

SURNAME: _____

MATR: _____

2.A.1 Solve the following Product Mix problem using the simplex method on the tableau [score 6]

$$\begin{aligned} \max & 2x_1 + x_2 \\ \text{st} & \\ & 4x_1 + 3x_2 \leq 12 \quad (A) \\ & 4x_1 + x_2 \leq 6 \quad (B) \\ & 2x_1 - x_2 \leq 2 \quad (C) \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

2.A.2 Assuming that the three constraints are associated with three resources A, B, and C, say which resources are scarce and which are abundant for the optimal solution by justifying the answer [score 2]

2.A.3 Say what is the value of the three resources A, B and C (i.e., shadow prices). [score 2]

2.A.4 Determine by how much at most it makes sense to increase the availability of resource B for the purpose of increasing the objective function [score 4]

2.A.5 Write the dual of the given problem [score 2]

2.B. Assuming that the variables x_1 and x_2 of the problem in exercise 2.A.1 must be integer, thus transforming problem 2.A.1 into an integer programming problem, write a Gomory cut for the solution of the linear relaxation of the problem, verifying that it cuts the non-integer optimum of the linear relaxation. [score 5]

2.C. In an integer programming problem in which you have to minimize the objective function, explain what the Upper Bound and Lower Bound correspond to, specifying how many (i.e., whether only one or many) Upper Bounds and Lower Bounds you can have in general. [score 3]

2.D. Consider the following incidence matrix for a graph with 6 nodes and 9 edges

$$A_G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Draw the graph and consider the following vector of costs for the edges

$$C = (2 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 2 \ 6 \ 4 \ 5)$$

Find the Minimum Spanning Tree using the Prim's algorithm, showing each step of the algorithm. [score 5]

2.E. Given a flow x in a network for a minimum-cost flow problem, how do you check whether such a flow is feasible? How can one verify whether such a flow is the minimum-cost flow? [score 3]

2.F. A logistics company has m containers with a loading capacity of B . The firm needs to ship a set P of parcels by loading them into the containers. Each parcel $p \in P$ requires a load capacity of q_p . The firm wants to determine the allocation of parcels to containers so that all parcels are shipped and the number of the used containers is minimal. Formulate this problem as a mathematical programming problem with binary variables [score 5].